

FFGFT-Analytik: Mathematische Fundamente

Johann Pascher

Inhaltsverzeichnis

.1	Einführung: Die FFGFT	1
.2	Der Geometrieparameter ξ_{par} und die sub-plancksche Zeitskala t_0	1
	Definition des Grundtakts	1
	Grundfrequenz f_0 als geometrischer Operator	1
.3	Der 4D-Phasen-Torus: Abgrenzung vom 3D-Torus	1
	Warnung: Nicht zu verwechseln	1
	Formale Definition des 4D-Phasen-Torus	2
.4	Fraktale Rückkopplung und topologische Diskretheit	2
	Die Rückkopplungsbedingung	2
	Stabilität der ϕ - k -Verhältnisse	2
	Stabilitätsbedingung für Materie	3
.5	Vom 4D-Vektorraum zum mehrdimensionalen Matrixraum	3
	Die allgemeine Matrix-Translation	3
	Die fraktale Selbstähnlichkeit	3
.6	Matrixmultiplikation als physikalische 4D-Faltung	3
	Die 4D-Torus-Faltung	4
	Physikalische Interpretation	4
.7	Hardware-Transduktion: TFLN-Photonik	4
	Analoge Matrixfaltung	4
	Kohärenz und Resonatorbedingung	4
	Vermeidung atomarer Dissonanz	5
.8	Experimentelle Evidenz 1: Programmierbare TFLN-Prozessoren	5
	Technische Spezifikationen	5
	Quantennetzwerke und Multiplexing	5
.9	Einordnung: B-Meson-Anomalien am CERN	5
	Der aktuelle Stand (April 2026)	5
	FFGFT-Interpretation der Anomalie	5
	Verbindung zu Lepton-Flavour-Universalitätsverletzung	6
.10	Theoretische Evidenz 2: Sub-plancksche Cut-off-Skalen	6
	Effektive Feldtheorie und Gravitation	6
	OLQEM und Fibonacci-Quasiperiodizität	6
	Synthese der sub-planckschen Modelle	7
.11	Synthetischer Analogrechner: Das FFGFT-TFLN-Paradigma	7
	Architektur	7
	Testbare Vorhersagen	7
.12	Diskussion: Von der Simulation zur Hardware-Transduktion	8
.13	Fazit	8
	Literaturverzeichnis	9

Zusammenfassung

Die **Fundamental Fraktal Geometrische Feld Theorie (FFGFT)** beschreibt die Raumzeit als ein hierarchisches System aus fraktalen Faltungen, getrieben durch den fundamentalen Geometrieparameter $\xi_{\text{par}} = 4/30000$ und die zugehörige Grundfrequenz $f_0 = 1/t_0$ im sub-planckschen Bereich. Dieses Dokument legt die vollständigen mathematischen Grundlagen dar: die exakte Definition des Grundtakts t_0 , die Rückkopplungsbedingung im geschlossenen 4D-Phasen-Torus (der nicht mit einem 3D-Torus plus Zeitkontinuum zu verwechseln ist), die Übersetzung des 4D-Vektorraums in einen mehrdimensionalen Matrixraum sowie die photonische Realisierung durch TFLN-Hardware.

.1 Einführung: Die FFGFT

Die **Fundamental Fraktal Geometrische Feld Theorie (FFGFT)** bricht mit dem klassischen Verständnis eines kontinuierlichen Raumes. Sie postuliert eine diskrete, fraktale Geometrie, die durch eine fundamentale Schwingung energetisiert wird. Materie ist keine Entität *im* Raum, sondern eine lokale Verdichtung der fraktalen Feldgeometrie, stabilisiert durch resonante Rückkopplung.

.2 Der Geometrieparameter ξ_{par} und die sub-plancksche Zeitskala t_0

Ein Kernpfeiler der FFGFT ist die Existenz eines sub-planckschen Grundtakts, der die gesamte physikalische Realität taktet.

Definition des Grundtakts

Die fundamentale Zeiteinheit t_0 ist definiert als:

$$t_0 = \frac{t_P}{7500} \approx \frac{5.39 \cdot 10^{-44} \text{ s}}{7500} \approx 7.19 \cdot 10^{-48} \text{ s} \quad (1)$$

Dabei ist $t_P = \sqrt{\hbar G / c^5} \approx 5.39 \cdot 10^{-44} \text{ s}$ die Planck-Zeit. Die daraus resultierende **Grundfrequenz** f_0 ergibt sich zu:

$$f_0 = \frac{1}{t_0} = \frac{1}{\xi_{\text{par}} t_P} = \frac{7500}{t_P} \approx 1.39 \cdot 10^{47} \text{ Hz} \quad (2)$$

Das Symbol ξ bezeichnet im ganzen Dokument den dimensionslosen Parameter $\xi_{\text{par}} = 4/30000 = 1,33 \times 10^{-4}$, nie eine Frequenz. In Planck-Einheiten ist $f_0 = 1/t_0 = 7500 = 1/\xi_{\text{par}}$.

Grundfrequenz f_0 als geometrischer Operator

In der FFGFT wird die Frequenz nicht als bloße zeitliche Rate verstanden, sondern als geometrischer Operator, der auf den fraktalen Ebenen wirkt:

$$\hat{f}_0 \Psi(x^\mu) = f_0 \cdot \mathcal{F}(\{n_k\}) \cdot \Psi(x^\mu) \quad (3)$$

Hierbei ist $\mathcal{F}(\{n_k\})$ eine Funktion der fraktalen Skalierungsindizes n_k , die typischerweise der Fibonacci-Sequenz folgt.

.3 Der 4D-Phasen-Torus: Abgrenzung vom 3D-Torus

Ein häufiges Missverständnis ist die Interpretation des 4D-Torus als einen 3D-Torus mit einer separierten Zeitachse. Die FFGFT stellt klar:

Warnung: Nicht zu verwechseln

Der 4D-Torus der FFGFT ist **nicht** ein 3D-Objekt, das sich in der Zeit bewegt. Vielmehr ist die Zeitdimension als diskretisierte, geometrische Dimension in die Torus-Topologie integriert. Es gibt kein externes Zeitkontinuum, in das der Torus eingebettet wäre.

Formale Definition des 4D-Phasen-Torus

Der fundamentale Raumzeit-Resonator ist der 4D-Phasen-Torus $\mathcal{T}^4$, definiert durch vier zyklische Koordinaten $(\theta_1, \theta_2, \theta_3, \theta_4)$ mit:

$$\theta_i \in [0, 2\pi), \quad i = 1, 2, 3, 4 \quad (4)$$

Die Metrik auf $\mathcal{T}^4$ ist durch die Grundfrequenz f_0 bestimmt:

$$ds^2 = f_0^{-2} (d\theta_1^2 + d\theta_2^2 + d\theta_3^2 + d\theta_4^2) \quad (5)$$

Die vierte Dimension θ_4 repräsentiert hier nicht die "Zeit" im herkömmlichen Sinne, sondern die Phasenverschiebung der fundamentalen Schwingung. Makroskopische Zeit t entsteht erst durch Akkumulation:

$$t = N \cdot t_0 \quad \text{mit} \quad N = \frac{1}{2\pi} \oint d\theta_4 \quad (6)$$

.4 Fraktale Rückkopplung und topologische Diskretheit

Die geschlossene Topologie des 4D-Phasen-Torus erzwingt eine **diskrete Umlaufphase**. Ein dynamisches Einrasten (Phase-Locking) der Grundfrequenz ist dafür nicht die richtige Beschreibung (Abschnitt .4).

Die Rückkopplungsbedingung

Damit eine Feldkonfiguration Ψ stabil existieren kann, muss die Wellenfunktion nach einem vollständigen Umlauf im Torus konstruktiv mit sich selbst interferieren. Die Phasenbedingung lautet:

$$\oint_{\mathcal{T}^4} \nabla_\mu \phi dx^\mu = 2\pi \cdot \mathcal{N} \quad (7)$$

Wobei $\mathcal{N}$ eine ganze Zahl ist. Die Diskretheit von $\mathcal{N}$ ist topologisch. Eine Beschränkung auf Fibonacci-Zahlen, $\mathcal{N} \in \{F_k\}$, gilt nicht: Die Wicklungszahlen $r_e = 4/3$ und $r_\mu = 16/5$ (Dok. 338) erfüllen sie nicht ($4, 16 \notin F$). Ihre Zähler sind die Oktavpotenzen $2^2, 2^4$, ihre Nenner die Primzahlen 3, 5 der GF(3^k)-Hierarchie (Dok. 342).

Stabilität der ϕ^{-k} -Verhältnisse

Zwischen den Phasen der einzelnen fraktalen Ebenen besteht das Skalierungsverhältnis:

$$\phi_{k+1} = \phi_k \cdot \phi^{-1} \quad \text{mit} \quad \phi = \frac{1 + \sqrt{5}}{2} \quad (8)$$

Diese Verhältnisse sind nicht durch Einrasten stabil. Bei der effektiven Kopplung $K_{\text{eff}} = 2\pi\xi_{\text{par}}$ liegt $1/\phi$ außerhalb jeder Arnold-Zunge (Halbbreiten $10^{-32} \dots 10^{-83}$ an den Fibonacci-Näherungen). Die ϕ^{-k} -Verhältnisse sind stabil, weil sie nicht einrasten (KAM, Dok. 328); die Diskretheit $\oint \nabla \phi = 2\pi \mathcal{N}$ ist topologisch (Dok. 343, Satz G''). Stabil bleiben die ganzzahligen und die ϕ^{-k} -Harmonischen der Grundfrequenz f_0 :

$$f_n = n \cdot f_0 \quad \text{oder} \quad f_n = \phi^{-k} \cdot f_0 \quad (9)$$

Jede Abweichung von der Umlaufbedingung führt zur destruktiven Interferenz und damit zum Zerfall der Struktur – was die Kurzlebigkeit hochenergetischer Teilchen erklärt.

Stabilitätsbedingung für Materie

Aus der Umlaufbedingung folgt die Quantisierungsbedingung für die Existenz stabiler Teilchen:

$$\oint_{\mathcal{T}^4} \Psi_{\text{FFGFT}}(\phi) d^4\theta = f_0 \cdot \sum_{k=0}^{\infty} \phi^{-k} \cdot \mathbf{M}_k \quad (10)$$

Hierbei sind $\mathbf{M}_k$ die projektiven Matrizen der einzelnen fraktalen Ebenen.

.5 Vom 4D-Vektorraum zum mehrdimensionalen Matrixraum

Durch die diskrete Umlaufbedingung im geschlossenen Torus wird der klassische 4D-Vektorraum $\mathbb{R}^4$ in einen mehrdimensionalen Matrixraum übersetzt.

Die allgemeine Matrix-Translation

Ein Zustand im 4D-Vektorraum $V = (x, y, z, ct)$ wird durch eine hermitesche Matrix $\mathbf{H}$ repräsentiert:

$$\mathcal{T} : \mathbb{R}^4 \rightarrow \text{Mat}(N, \mathbb{C}), \quad V \mapsto \mathbf{H}(V) \quad (11)$$

Die explizite Form der Translation lautet:

$$\mathbf{H}(x, y, z, ct) = \sum_{k=0}^{\infty} \alpha^k \cdot \begin{pmatrix} ct_k + z_k & x_k - iy_k \\ x_k + iy_k & ct_k - z_k \end{pmatrix} \otimes_k \quad (12)$$

Dabei gilt:

- $\alpha_\phi = \phi^{-1} \approx 0,618$ ist der Fibonacci-Skalierungsfaktor zwischen den fraktalen Ebenen (nicht die Feinstrukturkonstante)
- (x_k, y_k, z_k, ct_k) sind die Koordinaten auf der k -ten fraktalen Ebene
- $_k$ sind die Generatoren der Raumzeit-Geometrie (Verallgemeinerung der Dirac-Matrizen)

Die fraktale Selbstähnlichkeit

Die Koordinaten auf verschiedenen fraktalen Ebenen sind durch Skalierungsfaktoren miteinander verbunden:

$$(x_{k+1}, y_{k+1}, z_{k+1}, ct_{k+1}) = \phi^{-1} \cdot (x_k, y_k, z_k, ct_k) \quad (13)$$

Dies gewährleistet die fraktale Selbstähnlichkeit der Raumzeit-Struktur.

.6 Matrixmultiplikation als physikalische 4D-Faltung

In der konventionellen Informatik wird die Matrixmultiplikation $C = A \cdot B$ diskret berechnet:

$$C_{ij} = \sum_k A_{ik} B_{kj} \quad (14)$$

In der FFGFT wird dieser Prozess als physikalische Interferenz zweier 4D-Torus-Zustände interpretiert.

Die 4D-Torus-Faltung

Die Matrixmultiplikation entspricht der Faltung zweier Wellenfunktionen im 4D-Phasenraum:

$$M_{ij} = \int_{\mathcal{T}^4} \Psi_A^{(4D)}(\theta) \cdot \Psi_B^{(4D)}(\theta) d^4\theta \quad (15)$$

In der Sprache der FFGFT-Matrizen:

$$\mathbf{C} = \mathbf{A} \star \mathbf{B} = \lim_{N \rightarrow \infty} \frac{1}{N} \sum_{n=1}^N \mathbf{A}_n \otimes \mathbf{B}_n \quad (16)$$

Hierbei ist $\otimes$ das fraktale Tensorprodukt, definiert durch:

$$(\mathbf{A} \otimes \mathbf{B})_{ij}^{kl} = A_{ij} \cdot B_{kl} \cdot e^{i\theta_{ijkl}} \quad (17)$$

Physikalische Interpretation

Die photonische Matrixmultiplikation im TFLN-Kristall ist kein "Rechnen" im herkömmlichen Sinne, sondern die physikalische Realisierung dieser 4D-Phaseninterferenz. Das Ergebnis ergibt sich instantan durch konstruktive und destruktive Interferenz der Lichtwellen im nichtlinearen Medium.

.7 Hardware-Transduktion: TFLN-Photonik

Dünnschicht-Lithiumniobat (TFLN) ist das technologische Äquivalent zu diesem Prozess.

Analoge Matrixfaltung

In TFLN-Wellenleitern wird die Lichtausbreitung durch elektro-optische Modulation so manipuliert, dass sie die 4D-Torus-Faltung physikalisch nachbildet:

$$P_{\text{out}}(t) = \eta \cdot \int \chi^{(2)}(\omega) \cdot E_{\text{in}}^{(A)}(\omega) \cdot E_{\text{in}}^{(B)}(\omega) d\omega \quad (18)$$

Die nichtlineare Suszeptibilität $\chi^{(2)}$ des Lithiumniobats emuliert dabei die fraktale Kopplungskonstante α .

Kohärenz und Resonatorbedingung

Die hohe Güte der TFLN-Resonatoren ($Q > 10^6$) erlaubt ein künstliches "Einrasten" der optischen Frequenzen:

$$\Delta\phi_{\text{cavity}} = 2\pi \cdot m \quad (m \in \mathbb{Z}) \quad (19)$$

Diese Güte löst die Skala $\xi_{\text{par}} = 1,33 \times 10^{-4}$ auf (nötig ist $Q > 1/\xi_{\text{par}} = 7500$), nicht aber ξ_{par}^2 (nötig wäre $Q > 5,6 \times 10^7$).

Analoge Matrixfaltung und Resonator-Einrasten sind Resonanzoperationen ohne Zurschwellen. Sie unterliegen dem Auflösungsboden $\varepsilon = 1/Q \approx 10^{-6}$ und damit $N_{\text{max}} \approx 10^6$ (Dok. 343, Satz G'). Ein Gattermodell auf TFLN ist davon unabhängig, aber durch Photonenverlust begrenzt (< 1 dB/Facette = bis 20 %).

Vermeidung atomarer Dissonanz

Im Gegensatz zu atomaren Qubits, die durch thermisches Rauschen und Masseträgheit dekohärieren ($\tau_{\text{decoh}} \sim \mu\text{s}$), nutzt die Photonik masselose Informationsträger. Die Kohärenzzeit in TFLN-Wellenleitern wird allein durch die Phasenstabilität des Kristallgitters begrenzt ($\tau_{\text{coh}} \sim \text{ms bis s}$), was um Größenordnungen höher liegt.

.8 Experimentelle Evidenz 1: Programmierbare TFLN-Prozessoren

Im Dezember 2025 demonstrierte ein Team von NTT, Cornell University und Stanford University einen photonischen Prozessor auf Lithiumniobat-Basis [1].

Technische Spezifikationen

Das System verfügt über folgende Eigenschaften:

- ~ 10.000 programmierbare räumliche Freiheitsgrade
- Planarer Wellenleiter mit manipulierbarem Brechungsindex
- 96% Testgenauigkeit bei Vokalklassifikation
- 49-dimensionale Vektoroperationen in einem einzigen optischen Durchgang

Quantennetzwerke und Multiplexing

Assumpcao et al. (2024) demonstrierten eine TFLN-Plattform mit [2]:

- Kopplungsverluste < 1 dB/Facette
- Schaltkontrast > 20 dB
- Elektro-optische Modulatoren > 50 GHz Bandbreite

Die Bandbreite von > 50 GHz entspricht Zeitskalen von ~ 20 ps. Sie liegt nicht auf der Sweet-Spot-Leiter aus Dok. 034/162 (nächste Sprosse 42,8 GHz, 14 % daneben) und ist die ~ 174 . goldene Subharmonische der Grundfrequenz f_0 — keine ausgezeichnete Stufe.

.9 Einordnung: B-Meson-Anomalien am CERN

Der aktuelle Stand (April 2026)

Das LHCb-Experiment am CERN hat eine signifikante Diskrepanz in elektroschwachen Pinguin-Zerfällen von B-Mesonen gemessen [3, 4]:

- Zerfallskanal: $B \rightarrow K^* \mu^+ \mu^-$ (seltener Prozess: ~ 1 pro 10^6 B-Mesonen)
- Gemessene Abweichung vom Standardmodell: **4.0** (entspricht einer Wahrscheinlichkeit von 1:16.000)
- Unabhängige Bestätigung durch CMS-Experiment (2025)

FFGFT-Interpretation der Anomalie

Eine Deutung dieser Anomalien als Signatur der sub-planckschen Phasengeometrie gilt nicht. Eine Ratenmodifikation $\Gamma = \Gamma_{\text{SM}} (1 + \xi_{\text{par}} \mathcal{K}(\theta))$ mit $\xi_{\text{par}} = 4/30000$ (0,013 %) benötigt für 4σ etwa 9×10^8 Ereignisse; LHCb hat im Kanal $O(10^3\text{--}10^4)$. Zudem ist die Gleichsetzung

einer Phase $\Delta\phi = \xi_{\text{par}}$ mit einer Rate ein Kategorienfehler. Als Erklärung der Anomalie ist die FFGFT-Phasenverschiebung damit ausgeschlossen.

Verbindung zu Lepton-Flavour-Universalitätsverletzung

Arslan et al. (April 2026) analysieren die Winkelobservablen im Zerfall $\Lambda_b \rightarrow \Lambda_c \tau \bar{\nu}_\tau$ [5]:

- Kombinierte Abweichung von 3.8σ in den $R_{\tau/(\mu,e)}(D^{(*)})$ -Verhältnissen
 - Die Observablen $\mathcal{K}_{1c}, \mathcal{K}_{2ss}, \mathcal{K}_{2cc}, \mathcal{K}_{4s}$ zeigen maximale Sensitivität
- Leptonen unterschiedlicher Generationen erscheinen in der FFGFT als verschiedene Harmonische derselben raumzeitlichen Grundstruktur:

$$f_{\text{Myon}} = \phi^{-3} \cdot f_0, \quad f_{\text{Tau}} = \phi^{-5} \cdot f_0 \quad (20)$$

Tabelle 1: Leptonen als Resonanzen – qualitative Analogie und T0-FFGFT-Werte (Dok. 189)

Lepton	Resonanz-Analogie	$r_i \cdot \xi_{\text{par}}^{p_i}$ (T0-FFGFT)	Masse (MeV)
Elektron	$\phi^{-1} \cdot f_0$ (qualitativ)	$\frac{4}{5} \cdot \xi^{3/2}$	0,505
Myon	$\phi^{-3} \cdot f_0$ (qualitativ)	$\frac{36}{9} \cdot \xi^1$	105,1
Tau	$\phi^{-5} \cdot f_0$ (qualitativ)	$\frac{25}{9} \cdot \xi^{2/3}$	1785,0

Die ϕ^{-k} -Spalte ist eine qualitative Resonanzanalogie. Die quantitative T0-FFGFT-Ableitung erfolgt über $r_i \cdot \xi_{\text{par}}^{p_i}$ (Dok. 189).

.10 Theoretische Evidenz 2: Sub-plancksche Cut-off-Skalen

Effektive Feldtheorie und Gravitation

Aynbund und Kiselev (2025) etablieren eine Verbindung zwischen der Planck-Masse und einer natürlichen sub-planckschen Cut-off-Skala im GeV-Bereich [6]:

$$\Lambda_{\text{QG}} = \alpha \cdot \frac{M_{\text{red,Planck}}}{4\pi} \quad (21)$$

mit α als Eichkopplungskonstante. Das Ergebnis: Quantengravitationseffekte bei Energien um 10^{16} GeV — weit unter der Planck-Skala von 10^{19} GeV.

OLQEM und Fibonacci-Quasiperiodizität

Souza (2025) untersucht sub-plancksche Skalen im Rahmen des Optical Lambda Quantum Energy Model (OLQEM) [7]:

$$I_{\text{OLQEM}} = \frac{4\lambda I_0}{n(\lambda)x} \cdot D(y) \cdot I(y) \cdot e^{-\gamma t} \cdot \left(1 + \frac{\chi^{(3)} I_0}{c^3 \epsilon_0}\right) \cdot S_{\text{Fibonacci}}\left(\frac{r}{a}\right) \quad (22)$$

Die Fibonacci-Modulation lautet:

$$S_{\text{Fibonacci}}\left(\frac{r}{a}\right) = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{\cos(2\pi\phi^k r/a)}{\phi^k}, \quad \phi = \frac{1+\sqrt{5}}{2} \quad (23)$$

Hierarchische Skalierung der Längenskalen:

$$\ell_k = \frac{L_P}{\phi^k} \quad \text{für } k \geq 1 \quad (24)$$

Für $k = 5$ ergibt sich:

$$\ell_5 \approx \frac{L_P}{11.09} \approx 1.4 \cdot 10^{-36} \text{ m} \quad (25)$$

Diese Skala ist nicht die FFGFT-Länge $c \cdot t_0$: Es ist $\ell_5 = L_P/\phi^5 = 1,457 \times 10^{-36} \text{ m}$, aber $c t_0 = \xi_{\text{par}} L_P = 2,155 \times 10^{-39} \text{ m}$; die beiden Längen unterscheiden sich um den Faktor 676.

Synthese der sub-planckschen Modelle

Tabelle 2: Vergleich sub-planckscher Modelle

Modell	Skala	Mechanismus	Beobachtbar
FFGFT	$t_0 = t_P/7500$	Topologische Diskretheit im 4D-Torus	TFLN-Phasenmuster
OLQEM	$\ell_k = L_P/\phi^k$	Fibonacci-Quasiperiodizität	Photonische Interferenz
EFT (Aynbund)	$\Lambda_{\text{QG}} \sim 10^{16} \text{ GeV}$	Eichkopplung	B-Meson-Zerfälle

.11 Synthetischer Analogrechner: Das FFGFT-TFLN-Paradigma

Architektur

Ein TFLN-basierter Analogrechner realisiert die FFGFT-Postulate direkt:

$$\text{Systemtakt} = f_0 = 1/t_0 \approx 1.39 \cdot 10^{47} \text{ Hz} \quad (26)$$

Die technologische Realisierung nutzt die harmonischen Frequenzen:

$$f_{\text{TFLN}} = f_0 \cdot \phi^{-k} \approx 50 \text{ GHz} \quad \text{für } k \approx 174 \quad (27)$$

Diese Stufe ist keine ausgezeichnete Stufe der Leiter (Abschnitt .8).

Testbare Vorhersagen

Die FFGFT macht folgende Vorhersagen:

1. **TFLN-Interferometrie:** Bei optischen Intensitäten $> 10^{21} \text{ W/m}^2$ sollten diskrete Phasensprünge auftreten, die der Fibonacci-Hierarchie folgen:

$$\Delta\phi_{\text{diskret}} = 2\pi \cdot \phi^{-k} \quad (k \in \mathbb{N}) \quad (28)$$

2. **Sub-plancksche Resonanzen:** In nichtlinearen photonischen Kristallen sollten Modulationsfrequenzen bei Vielfachen von $f_0 \cdot \phi^{-k}$ nachweisbar sein.

.12 Diskussion: Von der Simulation zur Hardware-Transduktion

Die Implikation der FFGFT ist radikal: Photonische Analogrechner auf TFLN-Basis simulieren nicht nur physikalische Systeme, sondern lesen direkt den Takt der Raumzeit-Hardware aus.

Die verbleibende Herausforderung ist technologisch: Die erforderliche Laserintensität von $> 10^{32} \text{ W/m}^2$ ([7]) liegt noch mehrere Größenordnungen über aktuellen Petawatt-Systemen ($\sim 10^{27} \text{ W/m}^2$). Die Schwelle der Vorhersage zur TFLN-Interferometrie ($> 10^{21} \text{ W/m}^2$) ist mit dieser Angabe nicht vereinbar; die erforderliche Intensität ist damit offen. Fortschritte in der TFLN-Herstellung sind jedoch vielversprechende Zwischenschritte.

.13 Fazit

Die **Fundamental Fraktal Geometrische Feld Theorie (FFGFT)** zeigt:

- Die Raumzeit basiert auf einem fundamentalen Takt $f_0 = 1/t_0 = 7500/t_p \approx 1.39 \cdot 10^{47} \text{ Hz}$.
- Der 4D-Phasen-Torus ist nicht mit einem 3D-Torus plus Zeitkontinuum zu verwechseln; die Zeit ist als vierte geometrische Dimension in die Torus-Topologie integriert.
- Die geschlossene Torus-Topologie erzwingt eine diskrete Umlaufphase, die Materie stabilisiert; die ϕ^{-k} -Verhältnisse sind stabil, weil sie nicht einrasten.
- Der 4D-Vektorraum wird durch die Matrix-Translation $\mathcal{T}$ in einen mehrdimensionalen Matrixraum übersetzt.
- Matrixmultiplikation entspricht physikalisch einer 4D-Torus-Faltung.
- TFLN-Photonik erreicht die erforderliche Bandbreite und programmierbare Komplexität.
- Die $\sim 4\sigma$ -Abweichungen der LHCb-Daten sind durch eine Phasenverschiebung ξ_{par} nicht erklärbar.

Johann Pascher | FFGFT-Forschungsbericht | 29. April 2026

Literaturverzeichnis

Literaturverzeichnis

- [1] M. Stein et al. (NTT/Cornell/Stanford), *Programmable photonics advanced with lithium niobate based waveguide*, Yole Group Industry News (Dezember 2025).
- [2] D. Assumpcao et al., *A thin film lithium niobate near-infrared platform for multiplexing quantum nodes*, Nature Communications, Vol. 15 (2024). [doi:10.1038/s41467-024-54541-2](https://doi.org/10.1038/s41467-024-54541-2)
- [3] LHCb Collaboration, *Measurement of electroweak penguin decays in B-meson decays*, Physical Review Letters (angenommen zur Publikation, 2026).
- [4] LHCb/CMS Zusammenarbeit, *Combined analysis of rare B-meson decays*, LHCb Presse (April 2026).
- [5] M. Arslan et al., *The Angular Observables of $\Lambda_b \rightarrow \Lambda_c(\rightarrow \Lambda^0 \pi^+) \tau^- (\rightarrow \pi^- \nu_\tau) \bar{\nu}_\tau$ within the Paradigm of FCCC Anomalies*, arXiv:2604.24922 (April 2026).
- [6] A. Aynbund, V. V. Kiselev, *Effective Field Theory Links Gauge Coupling to Sub-Planckian Cut-off Scale of GeV*, Quantum Zeitgeist (August 2025).
- [7] L. M. de Souza, *Probing Sub-Planckian Scales via OLQEM and Fibonacci Quasiperiodicity: A Rigorous Mathematical Verification*, LinkedIn Preprint (2025).
- [8] A. Shimura et al. (TDK Corporation), *Visible light red, green, and blue multiplexer by sputter-deposited thin-film lithium niobate*, Advanced Photonics Nexus, Vol. 4, Iss. 5, 056001 (2025).